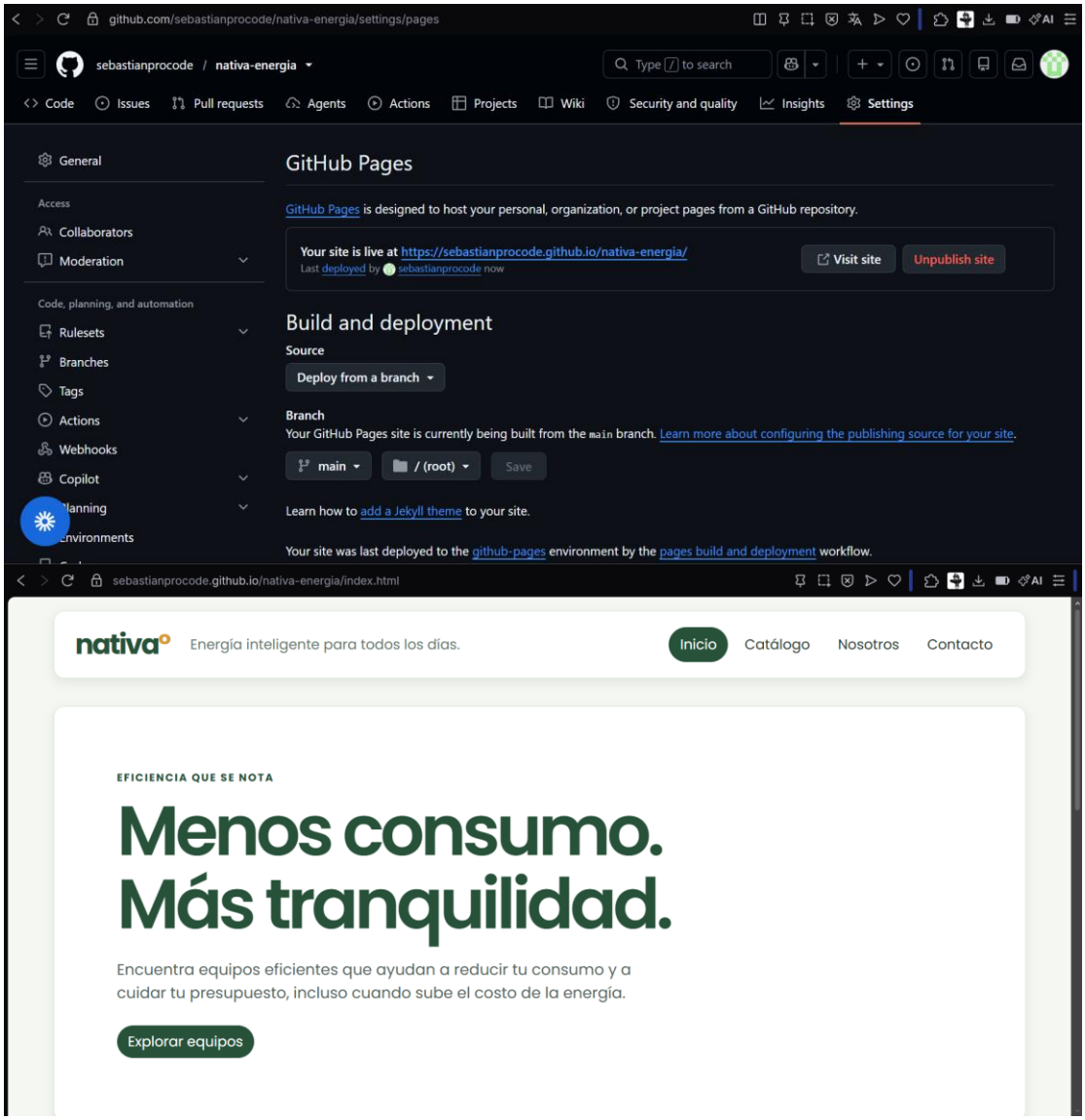
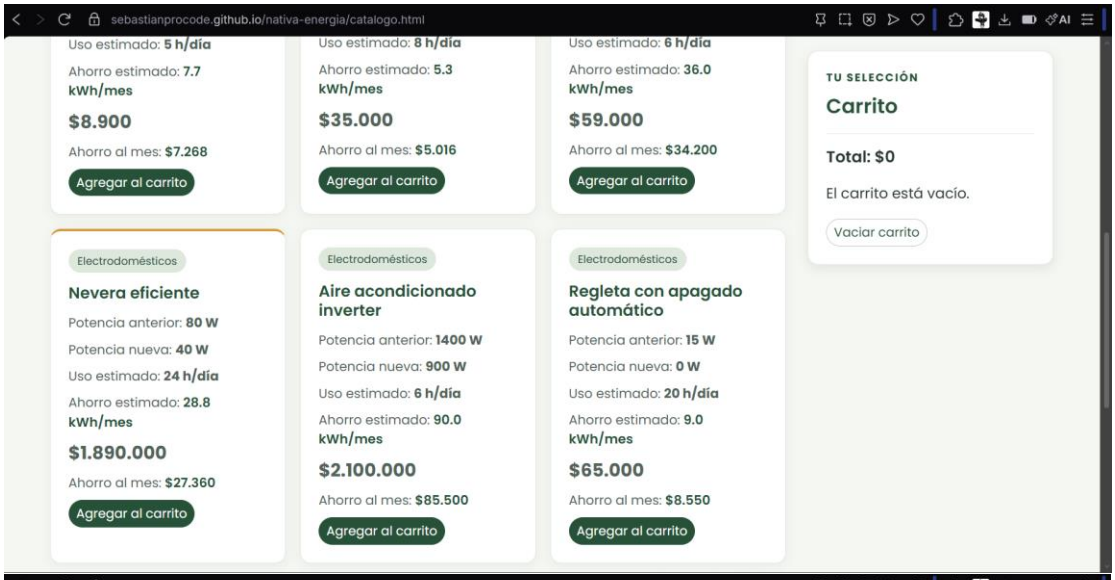
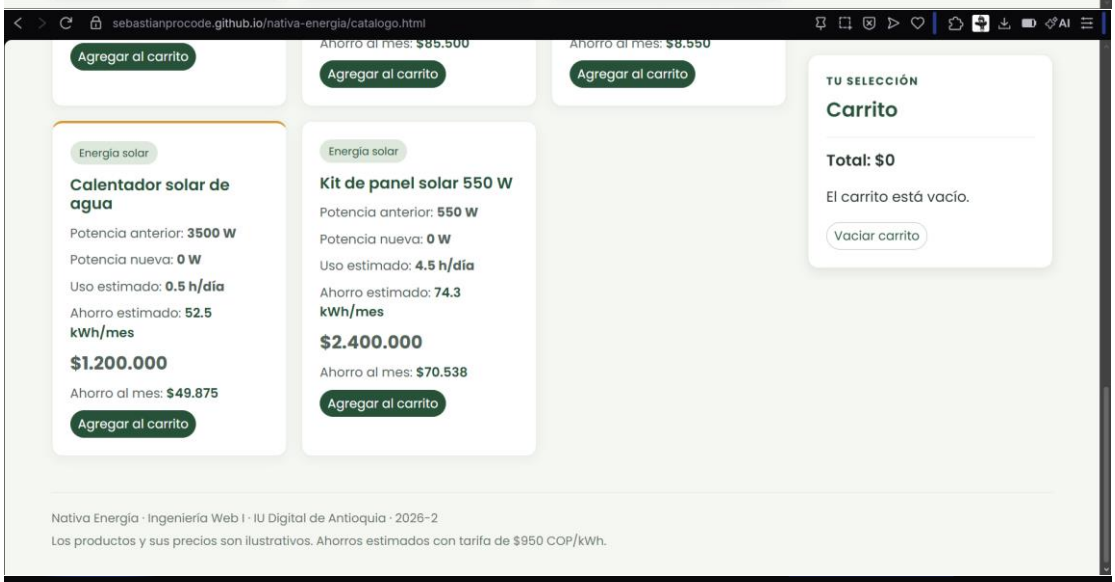
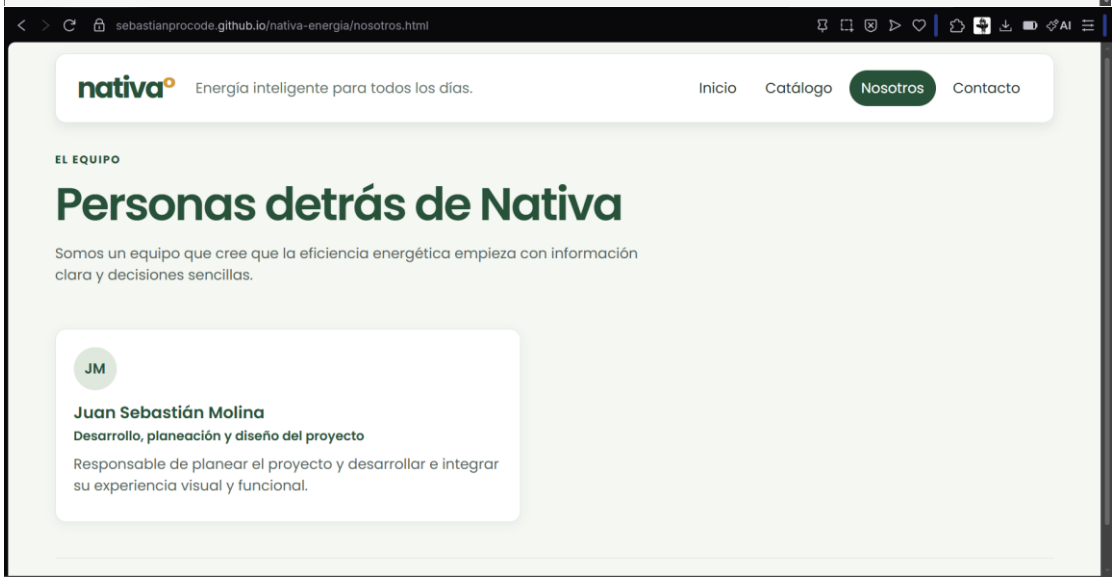
Validación de la experiencia de usuario y despliegue

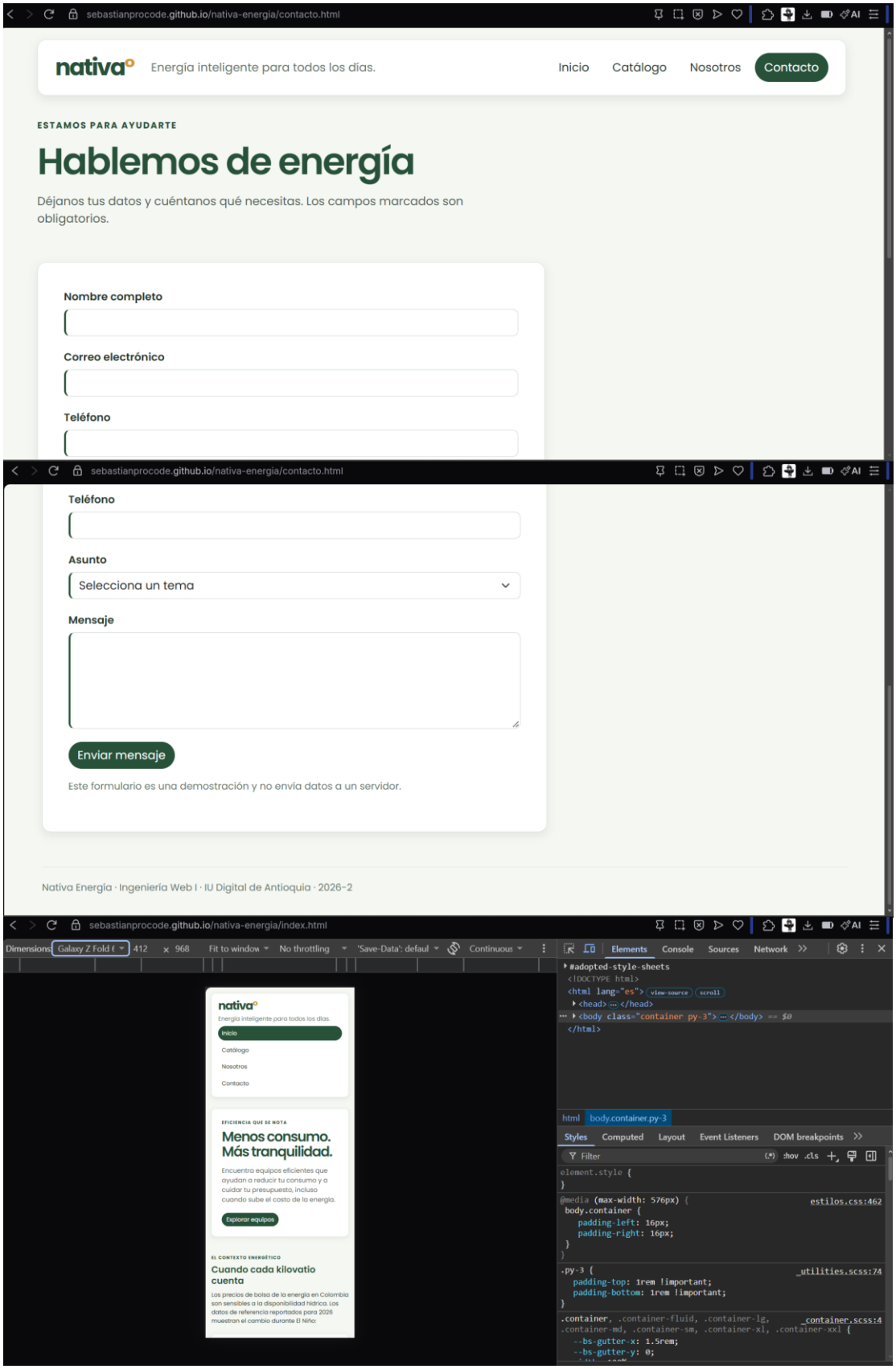


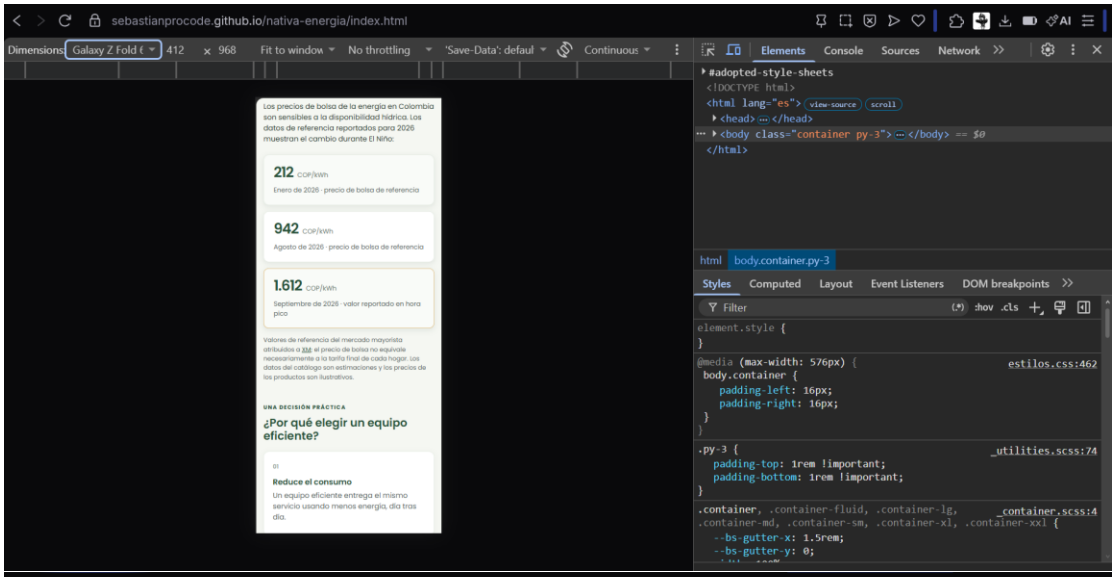

sebastianprocode.github.io/nativa-energia/index.html
EL CONTEXTO ENERGÉTICO
Cuando cada kilovatio cuenta
Los precios de bolsa de la energía en Colombia son sensibles a la disponibilidad hídrica. Los datos de referencia reportados para 2026 muestran el cambio durante El Niño:
212 COP/kWh
Enero de 2026 · precio de bolsa de referencia
942 COP/kWh
Agosto de 2026 · precio de bolsa de referencia
1.612 COP/kWh
Septiembre de 2026 · valor reportado en hora pico
Valores de referencia del mercado mayorista atribuidos a XM; el precio de bolsa no equivale necesariamente a la tarifa final de cada hogar. Los datos del catálogo son estimaciones y los precios de los productos son ilustrativos.
UNA DECISIÓN PRÁCTICA
¿Por qué elegir un equipo eficiente?
01
Reduce el consumo
02
Cuida tu presupuesto
03
Compra con criterio
sebastianprocode.github.io/nativa-energia/index.html
Enero de 2026 · precio de bolsa de referencia
Agosto de 2026 · precio de bolsa de referencia
Septiembre de 2026 · valor reportado en hora pico
Valores de referencia del mercado mayorista atribuidos a XM; el precio de bolsa no equivale necesariamente a la tarifa final de cada hogar. Los datos del catálogo son estimaciones y los precios de los productos son ilustrativos.
UNA DECISIÓN PRÁCTICA
¿Por qué elegir un equipo eficiente?
01
Reduce el consumo
Un equipo eficiente entrega el mismo servicio usando menos energía, día tras día.
02
Cuida tu presupuesto
Consulta el ahorro mensual estimado de cada equipo y compáralo con su precio.
03
Compra con criterio
Conoce la potencia del equipo nuevo y del equipo que puede reemplazar.
Nativa Energía · Ingeniería Web I · IU Digital de Antioquia · 2026-2
Estimaciones educativas; verifica siempre las especificaciones y tarifas de tu proveedor.
sebastianprocode.github.io/nativa-energia/catalogo.html
nativa
Energía inteligente para todos los días.
Inicio
Catálogo
Nosotros
Contacto
COMPRA CONSCIENTE
Equipos para consumir mejor
Busca por nombre o filtra por categoría. El ahorro mensual es una estimación con una tarifa de referencia de $950 COP/kWh.
¿Qué equipo buscas?
Todas
Iluminación
Electrodomésticos
Energía solar
8 productos disponibles
Iluminación
Bombillo LED 9 W
Potencia anterior: 60 W
Iluminación
Panel LED 18 W
Potencia anterior: 40 W
Iluminación
Reflector LED 50 W
Potencia anterior: 250 W
TU SELECCIÓN
Carrito
Total: $0

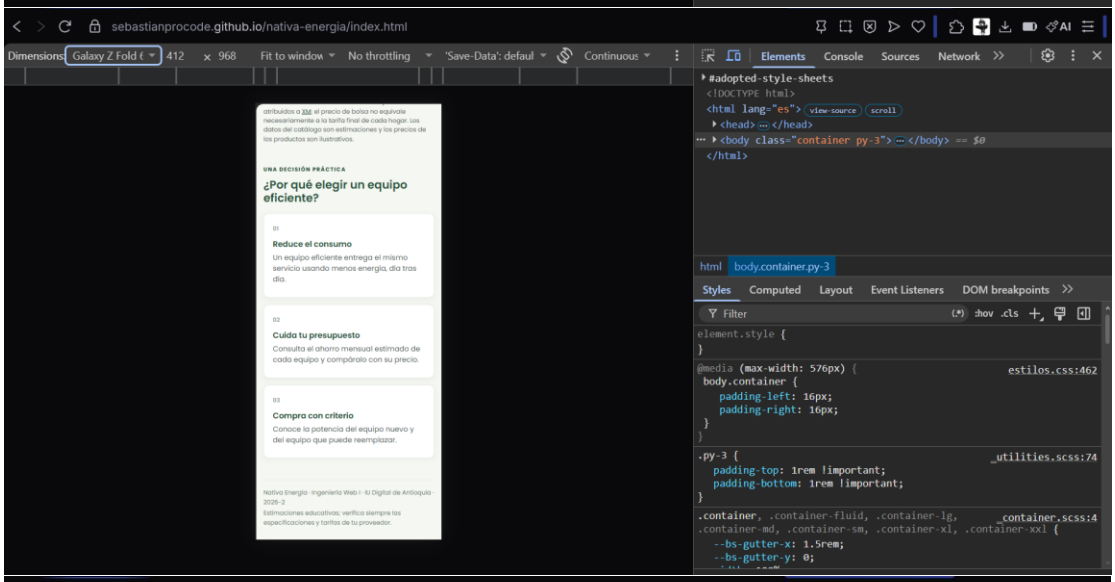

sebastianprocode.github.io/nativa-energia/catalogo.html
Uso estimado: 5 h/día
Ahorro estimado: 7.7 kWh/mes
$8.900
Ahorro al mes: $7.268
Agregar al carrito
Uso estimado: 8 h/día
Ahorro estimado: 5.3 kWh/mes
$35.000
Ahorro al mes: $5.016
Agregar al carrito
Uso estimado: 6 h/día
Ahorro estimado: 36.0 kWh/mes
$59.000
Ahorro al mes: $34.200
Agregar al carrito
TU SELECCIÓN
Carrito
Total: $0
El carrito está vacío.
Vaciar carrito
Electrodomésticos
Nevera eficiente
Potencia anterior: 80 W
Potencia nueva: 40 W
Uso estimado: 24 h/día
Ahorro estimado: 28.8 kWh/mes
$1.890.000
Ahorro al mes: $27.360
Agregar al carrito
Electrodomésticos
Aire acondicionado inverter
Potencia anterior: 1400 W
Potencia nueva: 900 W
Uso estimado: 6 h/día
Ahorro estimado: 90.0 kWh/mes
$2.100.000
Ahorro al mes: $85.500
Agregar al carrito
Electrodomésticos
Regleta con apagado automático
Potencia anterior: 15 W
Potencia nueva: 0 W
Uso estimado: 20 h/día
Ahorro estimado: 9.0 kWh/mes
$65.000
Ahorro al mes: $8.550
Agregar al carrito

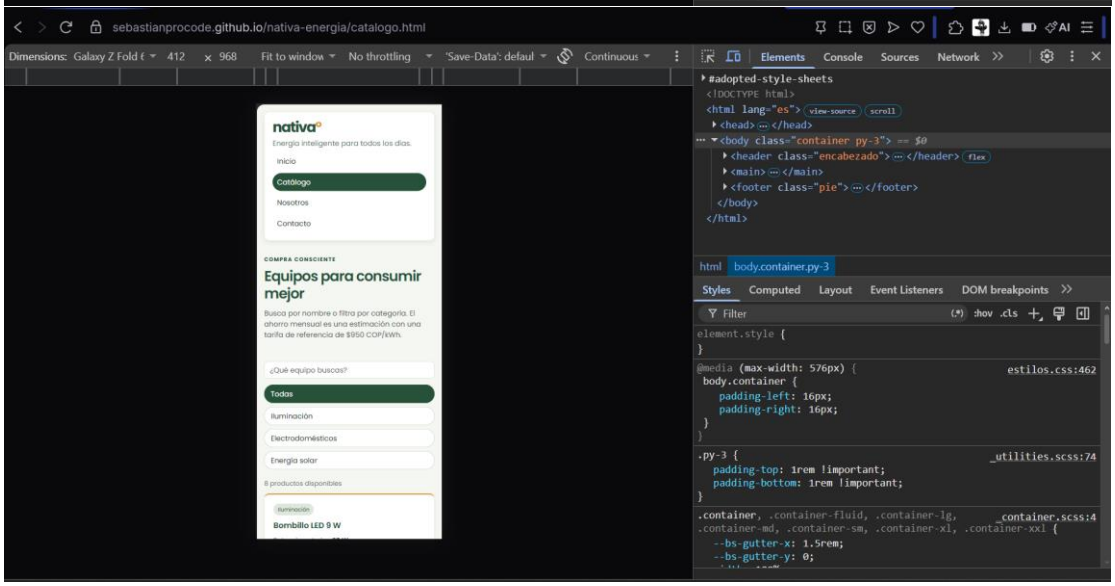

sebastianprocode.github.io/nativa-energia/catalogo.html
Agregar al carrito
Agregar al carrito
Agregar al carrito
TU SELECCIÓN
Carrito
Total: $0
El carrito está vacío.
Vaciar carrito
Energía solar
Calentador solar de agua
Potencia anterior: 3500 W
Potencia nueva: 0 W
Uso estimado: 0.5 h/día
Ahorro estimado: 52.5 kWh/mes
$1.200.000
Ahorro al mes: $49.875
Agregar al carrito
Energía solar
Kit de panel solar 550 W
Potencia anterior: 550 W
Potencia nueva: 0 W
Uso estimado: 4.5 h/día
Ahorro estimado: 74.3 kWh/mes
$2.400.000
Ahorro al mes: $70.538
Agregar al carrito
Nativa Energía · Ingeniería Web I · IU Digital de Antioquia · 2026-2
Los productos y sus precios son ilustrativos. Ahorros estimados con tarifa de $950 COP/kWh.

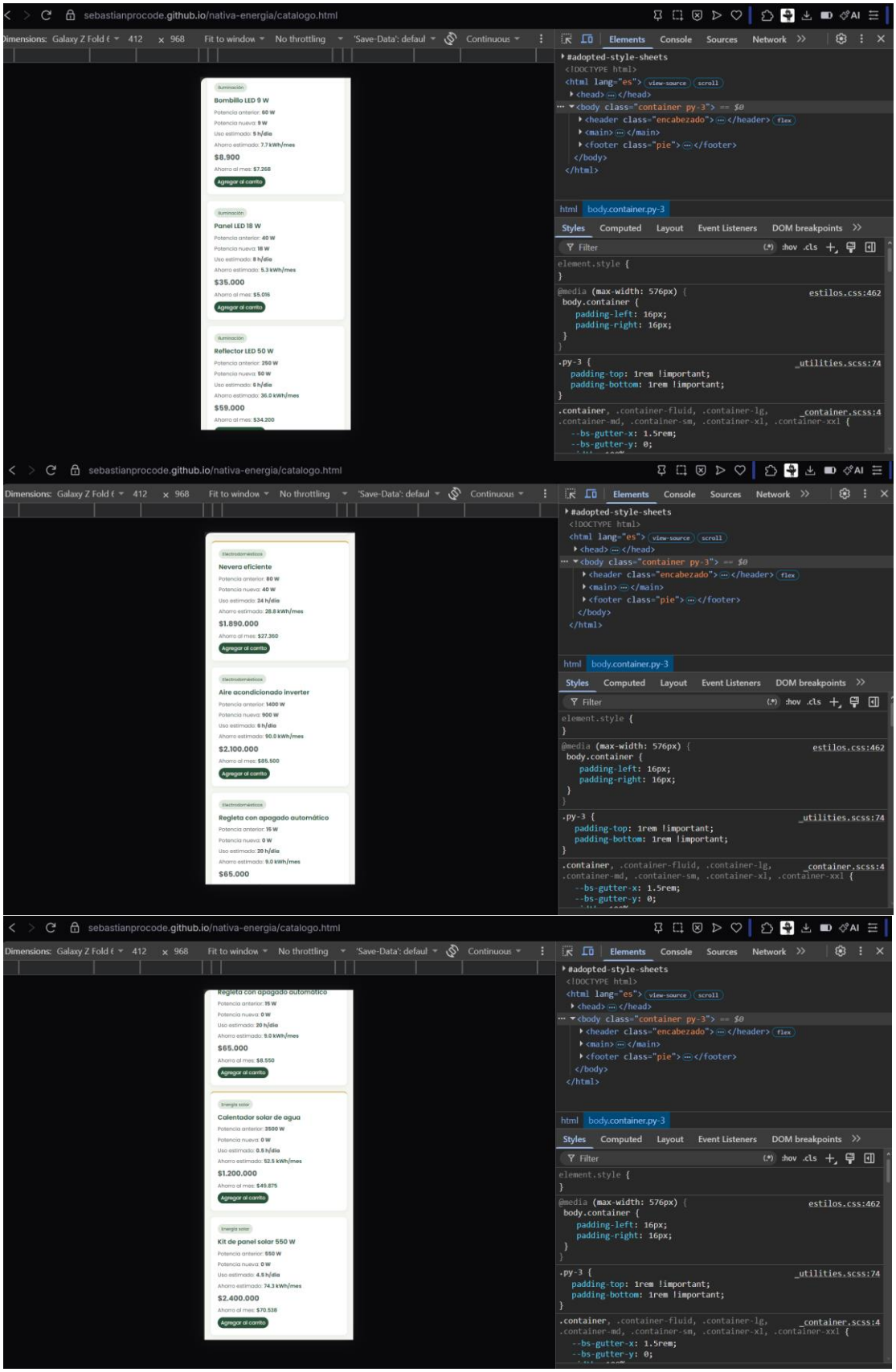

sebastianprocode.github.io/nativa-energia/nosotros.html
nativa
Energía inteligente para todos los días.
Inicio
Catálogo
Nosotros
Contacto
EL EQUIPO
Personas detrás de Nativa
Somos un equipo que cree que la eficiencia energética empieza con información clara y decisiones sencillas.
JM
Juan Sebastián Molina
Desarrollo, planeación y diseño del proyecto
Responsable de planear el proyecto y desarrollar e integrar su experiencia visual y funcional.

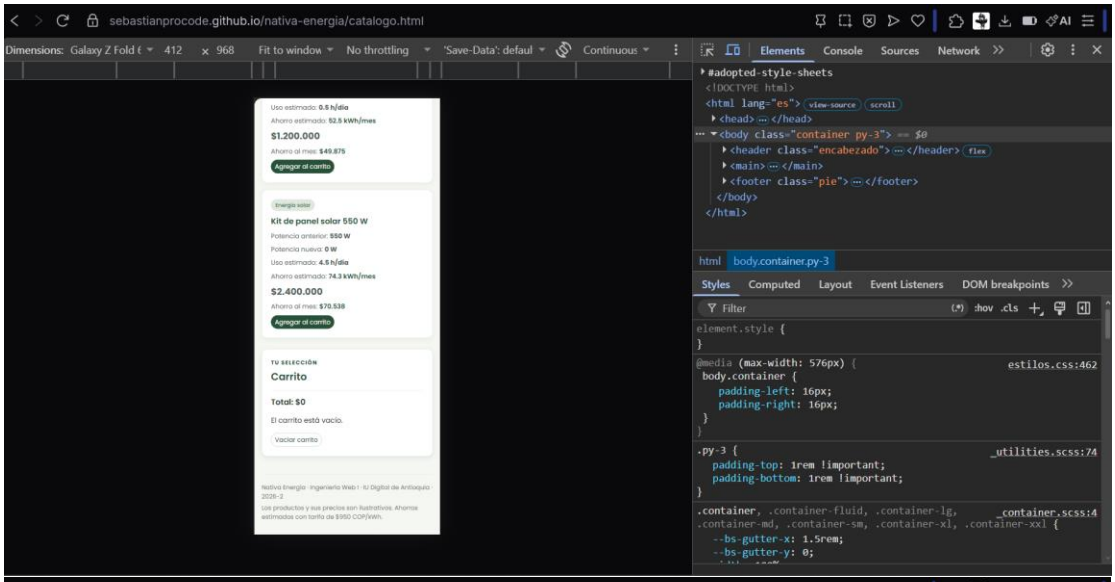

sebastianprocode.github.io/nativa-energia/contacto.html
nativa
Energía inteligente para todos los días.
Inicio
Catálogo
Nosotros
Contacto
ESTAMOS PARA AYUDARTE
Hablemos de energía
Déjanos tus datos y cuéntanos qué necesitas. Los campos marcados son obligatorios.
Nombre completo
Correo electrónico
Teléfono
sebastianprocode.github.io/nativa-energia/contacto.html
Teléfono
Asunto
Selecciona un tema
Mensaje
Enviar mensaje
Este formulario es una demostración y no envía datos a un servidor.
Nativa Energía · Ingeniería Web I · IU Digital de Antioquia · 2026-2
sebastianprocode.github.io/nativa-energia/index.html
Dimensions: Galaxy Z Fold 4
412
968
Fit to window
No throttling
Continuous
Elements
Console
Sources
Network
Menos consumo. Más tranquilidad.
Explorar equipos
Cuando cada kilovatio cuenta
Styles
Computed
Layout
Event Listeners
DOM breakpoints

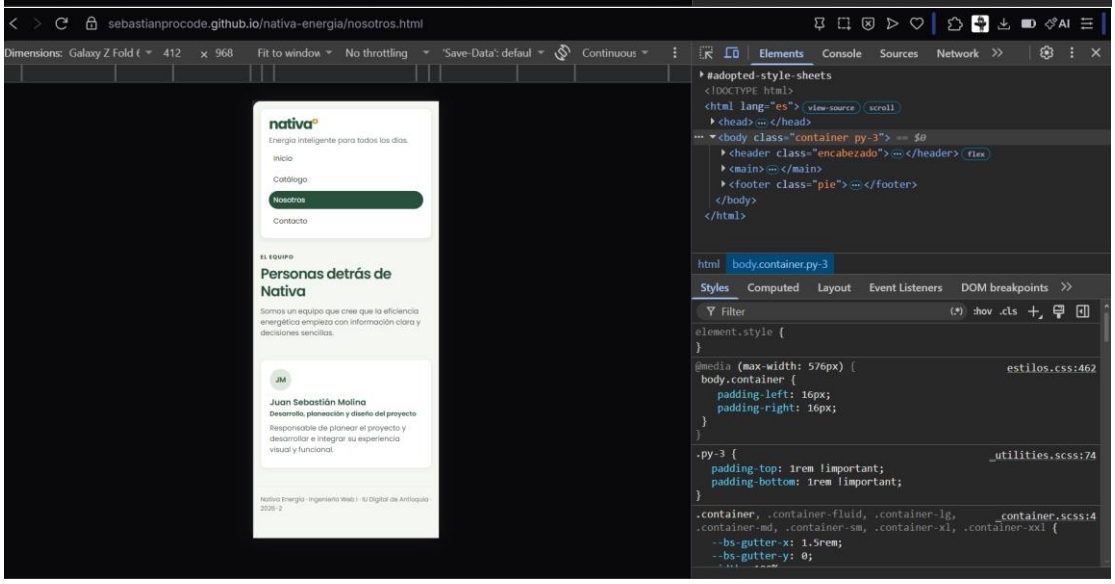

sebastianprocode.github.io/nativa-energia/index.html
Los precios de bolsa de la energía en Colombia son sensibles a la disponibilidad hídrica. Los datos de referencia reportados para 2026 muestran el cambio durante El Niño:
212 COP/kWh
Enero de 2026 · precio de bolsa de referencia
942 COP/kWh
Agosto de 2026 · precio de bolsa de referencia
1.612 COP/kWh
Septiembre de 2026 · valor reportado en hora pico
Valores de referencia del mercado mayorista atribuidos a XM. el precio de bolsa no equivale necesariamente a la tarifa final de cada hogar. Los datos del catálogo son estimaciones y los precios de los productos son ilustrativos.
UNA DECISIÓN PRÁCTICA
¿Por qué elegir un equipo eficiente?
01
Reduce el consumo
Un equipo eficiente entrega el mismo servicio usando menos energía, día tras día.
Elements
Console
Sources
Network
#adopted-style-sheets
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
<body class="container py-3">
Styles
Computed
Layout
Event Listeners
DOM breakpoints
element.style {
@media (max-width: 576px) {
body.container {
padding-left: 16px;
padding-right: 16px;
.py-3 {
padding-top: 1rem !important;
padding-bottom: 1rem !important;
.container, .container-fluid, .container-lg,
.container-md, .container-sm, .container-xl, .container-xxl {
--bs-gutter-x: 1.5rem;
--bs-gutter-y: 0;
estilos.css:462
_utilities.scss:74
_container.scss:4

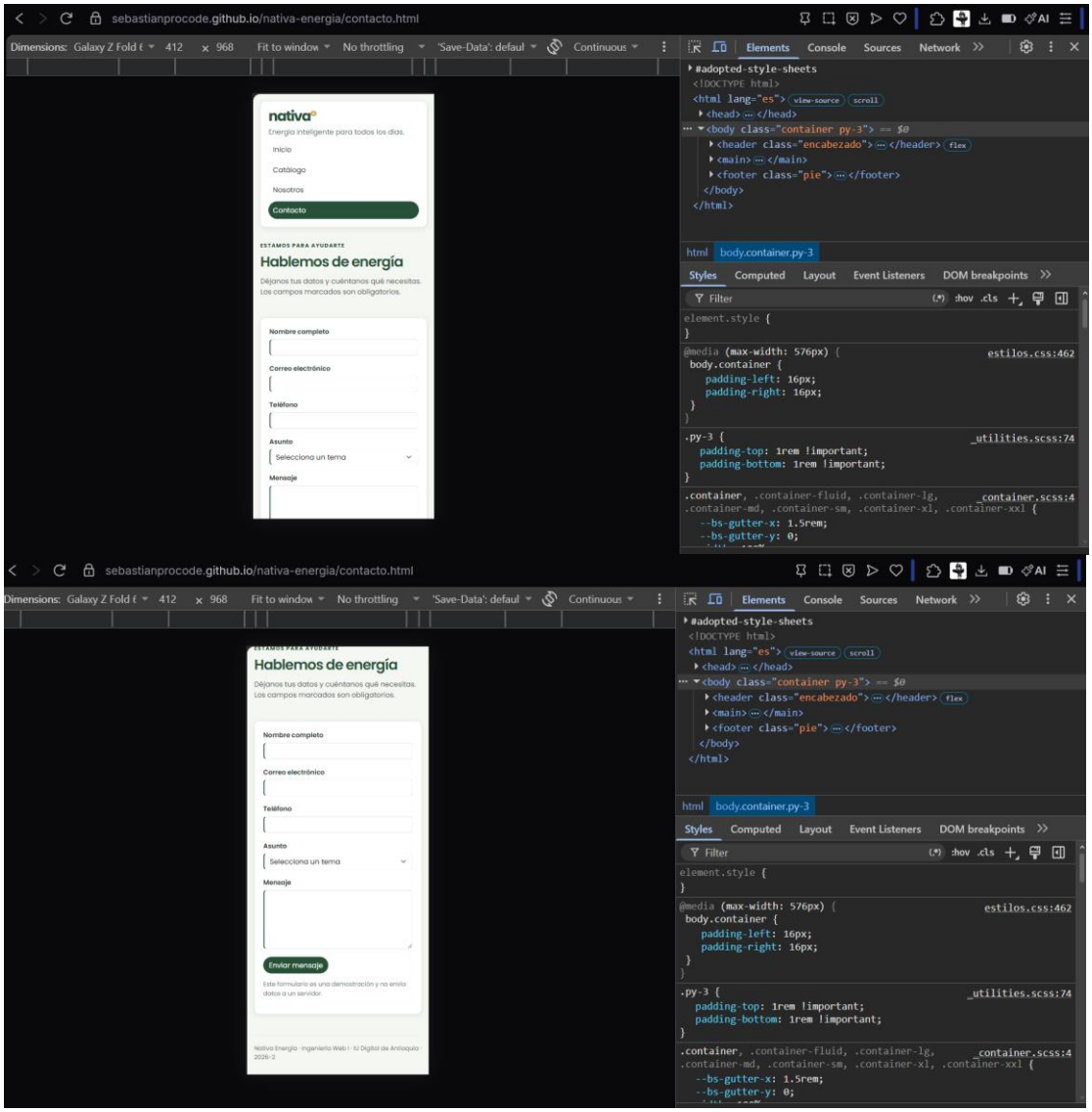

sebastianprocode.github.io/nativa-energia/index.html
atribuidos a XM. el precio de bolsa no equivale necesariamente a la tarifa final de cada hogar. Los datos del catálogo son estimaciones y los precios de los productos son ilustrativos.
UNA DECISIÓN PRÁCTICA
¿Por qué elegir un equipo eficiente?
01
Reduce el consumo
Un equipo eficiente entrega el mismo servicio usando menos energía, día tras día.
02
Cuida tu presupuesto
Consulta el ahorro mensual estimado de cada equipo y compáralo con su precio.
03
Compra con criterio
Conoce la potencia del equipo nuevo y del equipo que puede reemplazar.
Nativa Energía · Ingeniería Web I · IU Digital de Antioquia · 2026-2
Estimaciones educativas: verifica siempre las especificaciones y tarifas de tu proveedor.
Elements
Console
Sources
Network
#adopted-style-sheets
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
<body class="container py-3">
Styles
Computed
Layout
Event Listeners
DOM breakpoints
element.style {
@media (max-width: 576px) {
body.container {
padding-left: 16px;
padding-right: 16px;
.py-3 {
padding-top: 1rem !important;
padding-bottom: 1rem !important;
.container, .container-fluid, .container-lg,
.container-md, .container-sm, .container-xl, .container-xxl {
--bs-gutter-x: 1.5rem;
--bs-gutter-y: 0;
estilos.css:462
_utilities.scss:74
_container.scss:4


sebastianprocode.github.io/nativa-energia/catalogo.html
nativa
Energía inteligente para todos los días.
Inicio
Catálogo
Nosotros
Contacto
COMPRA CONSCIENTE
Equipos para consumir mejor
Busca por nombre o filtra por categoría. El ahorro mensual es una estimación con una tarifa de referencia de $950 COP/kWh.
¿Qué equipo buscas?
Todas
Iluminación
Electrodomésticos
Energía solar
8 productos disponibles
Iluminación
Bombillo LED 9 W
Elements
Console
Sources
Network
#adopted-style-sheets
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
<body class="container py-3">
<header class="encabezado">
<main>
<footer class="pie">
</body>
</html>
Styles
Computed
Layout
Event Listeners
DOM breakpoints
element.style {
@media (max-width: 576px) {
body.container {
padding-left: 16px;
padding-right: 16px;
.py-3 {
padding-top: 1rem !important;
padding-bottom: 1rem !important;
.container, .container-fluid, .container-lg,
.container-md, .container-sm, .container-xl, .container-xxl {
--bs-gutter-x: 1.5rem;
--bs-gutter-y: 0;
estilos.css:462
_utilities.scss:74
_container.scss:4


sebastianprocode.github.io/nativa-energia/catalogo.html
Dimensions: Galaxy Z Fold 4 412 x 968 Fit to window No throttling 'Save-Data': default Continuous
Iluminación
Bombillo LED 9 W
Potencia anterior: 60 W
Potencia nueva: 9 W
Uso estimado: 5 h/día
Ahorro estimado: 7.7 kWh/mes
$8.900
Ahorro al mes: $7.268
Agregar al carrito
Iluminación
Panel LED 18 W
Potencia anterior: 40 W
Potencia nueva: 18 W
Uso estimado: 8 h/día
Ahorro estimado: 5.3 kWh/mes
$35.000
Ahorro al mes: $5.016
Agregar al carrito
Iluminación
Reflector LED 50 W
Potencia anterior: 250 W
Potencia nueva: 50 W
Uso estimado: 6 h/día
Ahorro estimado: 36.0 kWh/mes
$59.000
Ahorro al mes: $34.200
Elements Console Sources Network
#adopted-style-sheets
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head> … </head>
<body class="container py-3">
<header class="encabezado"> … </header>
<main> … </main>
<footer class="pie"> … </footer>
</body>
</html>
html body.container.py-3
Styles Computed Layout Event Listeners DOM breakpoints
Filter
element.style {
}
@media (max-width: 576px) { estilos.css:462
body.container {
padding-left: 16px;
padding-right: 16px;
}
}
.py-3 { _utilities.scss:74
padding-top: 1rem !important;
padding-bottom: 1rem !important;
}
.container, .container-fluid, .container-lg, _container.scss:4
.container-md, .container-sm, .container-xl, .container-xxl {
--bs-gutter-x: 1.5rem;
--bs-gutter-y: 0;
Electrodomésticos
Nevera eficiente
Potencia anterior: 80 W
Potencia nueva: 40 W
Uso estimado: 24 h/día
Ahorro estimado: 28.8 kWh/mes
$1.890.000
Ahorro al mes: $27.360
Agregar al carrito
Electrodomésticos
Aire acondicionado inverter
Potencia anterior: 1400 W
Potencia nueva: 900 W
Uso estimado: 6 h/día
Ahorro estimado: 90.0 kWh/mes
$2.100.000
Ahorro al mes: $85.500
Agregar al carrito
Electrodomésticos
Regleta con apagado automático
Potencia anterior: 15 W
Potencia nueva: 0 W
Uso estimado: 20 h/día
Ahorro estimado: 9.0 kWh/mes
$65.000
Ahorro al mes: $8.550
Agregar al carrito
Energía solar
Calentador solar de agua
Potencia anterior: 3500 W
Potencia nueva: 0 W
Uso estimado: 0.5 h/día
Ahorro estimado: 52.5 kWh/mes
$1.200.000
Ahorro al mes: $49.875
Agregar al carrito
Energía solar
Kit de panel solar 550 W
Potencia anterior: 550 W
Potencia nueva: 0 W
Uso estimado: 4.5 h/día
Ahorro estimado: 74.3 kWh/mes
$2.400.000
Ahorro al mes: $70.538
Agregar al carrito

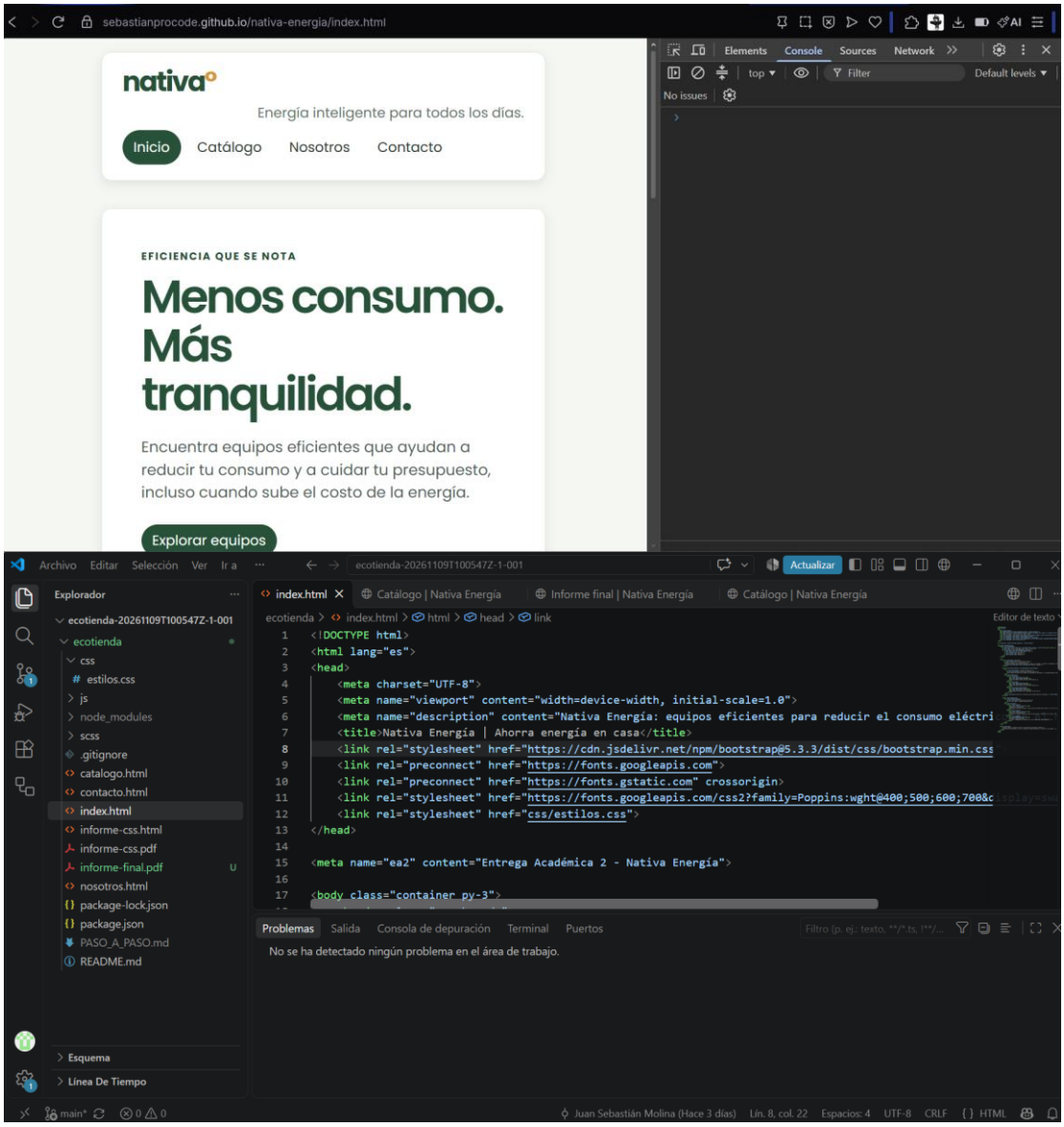

sebastianprocode.github.io/nativa-energia/catalogo.html
Dimensions: Galaxy Z Fold 412 x 968 Fit to window No throttling 'Save-Data': defaul Continuous
Uso estimado: 0.5 h/día
Ahorro estimado: 52.5 kWh/mes
$1.200.000
Ahorro al mes: $49.875
Agregar al carrito
Energía solar
Kit de panel solar 550 W
Potencia anterior: 550 W
Potencia nueva: 0 W
Uso estimado: 4.5 h/día
Ahorro estimado: 74.3 kWh/mes
$2.400.000
Ahorro al mes: $70.538
Agregar al carrito
TU SELECCIÓN
Carrito
Total: $0
El carrito está vacío.
Vaciar carrito
Nativa Energía · Ingeniería Web I · IU Digital de Antioquia · 2026-2
Los productos y sus precios son ilustrativos. Ahorros estimados con tarifa de $950 COP/kWh.
Elements Console Sources Network
#adopted-style-sheets
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head> … </head>
<body class="container py-3">
<header class="encabezado"> … </header>
<main> … </main>
<footer class="pie"> … </footer>
</body>
</html>
html body.container.py-3
Styles Computed Layout Event Listeners DOM breakpoints
Filter
element.style {
}
@media (max-width: 576px) {
body.container {
padding-left: 16px;
padding-right: 16px;
}
}
estilos.css:462
.py-3 {
padding-top: 1rem !important;
padding-bottom: 1rem !important;
}
_utilities.scss:74
.container, .container-fluid, .container-lg, .container-md, .container-sm, .container-xl, .container-xxl {
--bs-gutter-x: 1.5rem;
--bs-gutter-y: 0;
_container.scss:4

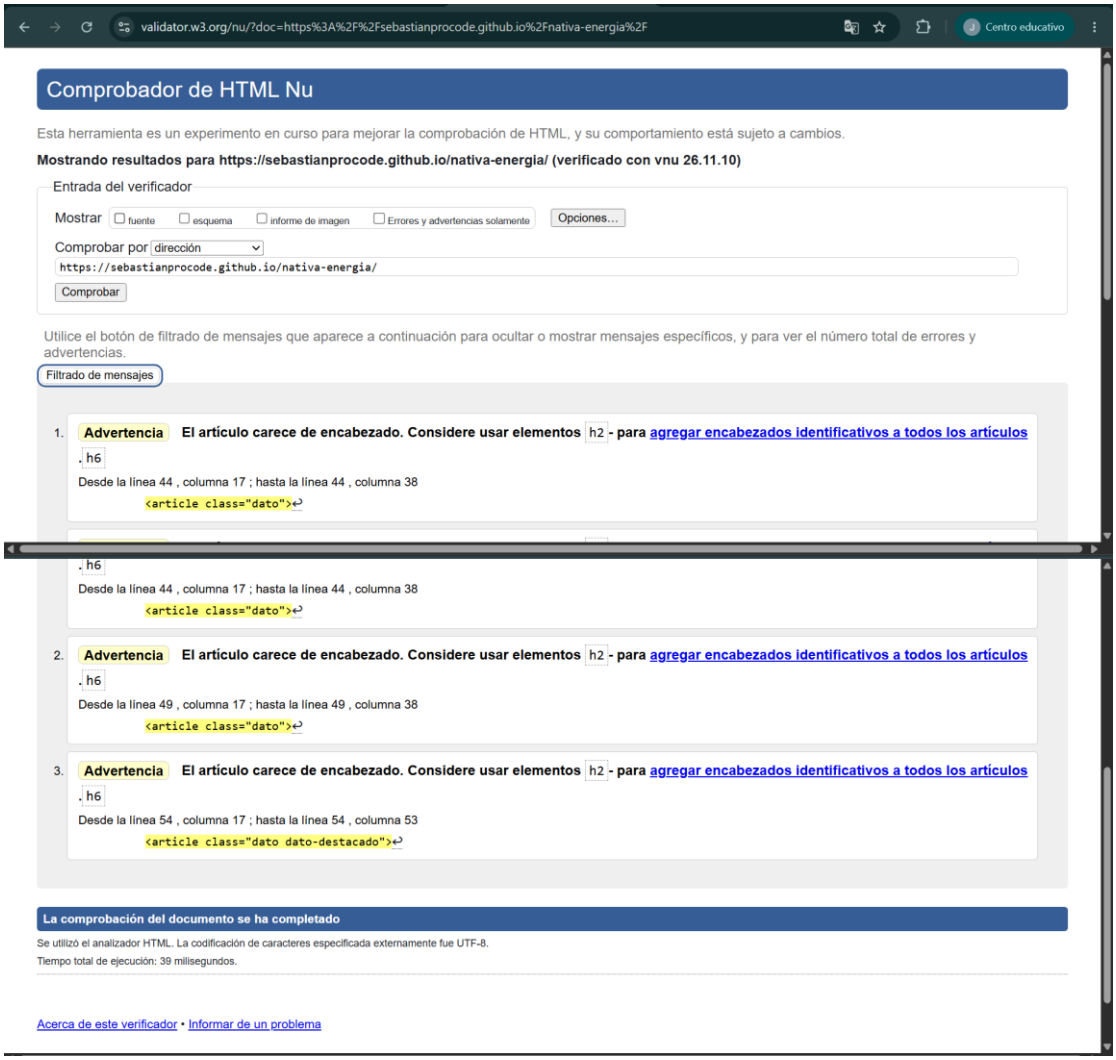

sebastianprocode.github.io/nativa-energia/nosotros.html
Dimensions: Galaxy Z Fold 412 x 968 Fit to window No throttling 'Save-Data': defaul Continuous
nativa
Energía inteligente para todos los días.
Inicio
Catálogo
Nosotros
Contacto
EL EQUIPO
Personas detrás de Nativa
Somos un equipo que cree que la eficiencia energética empieza con información clara y decisiones sencillas.
JM
Juan Sebastián Molina
Desarrollo, planeación y diseño del proyecto
Responsable de planear el proyecto y desarrollar e integrar su experiencia visual y funcional.
Nativa Energía · Ingeniería Web I · IU Digital de Antioquia · 2026-2
Elements Console Sources Network
#adopted-style-sheets
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head> … </head>
<body class="container py-3">
<header class="encabezado"> … </header>
<main> … </main>
<footer class="pie"> … </footer>
</body>
</html>
html body.container.py-3
Styles Computed Layout Event Listeners DOM breakpoints
Filter
element.style {
}
@media (max-width: 576px) {
body.container {
padding-left: 16px;
padding-right: 16px;
}
}
estilos.css:462
.py-3 {
padding-top: 1rem !important;
padding-bottom: 1rem !important;
}
_utilities.scss:74
.container, .container-fluid, .container-lg, .container-md, .container-sm, .container-xl, .container-xxl {
--bs-gutter-x: 1.5rem;
--bs-gutter-y: 0;
_container.scss:4


sebastianprocode.github.io/nativa-energia/contacto.html
Dimensions: Galaxy Z Fold 4 412 x 968 Fit to window No throttling 'Save-Data': default Continuous
nativa
Energía inteligente para todos los días.
Inicio
Catálogo
Nosotros
Contacto
ESTAMOS PARA AYUDARTE
Hablemos de energía
Déjanos tus datos y cuéntanos qué necesitas. Los campos marcados son obligatorios.
Nombre completo
Correo electrónico
Teléfono
Asunto
Selecciona un tema
Mensaje
Elements Console Sources Network
#adopted-style-sheets
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head> ⋯ </head>
<body class="container py-3"> == $0
<header class="encabezado"> ⋯ </header>
<main> ⋯ </main>
<footer class="pie"> ⋯ </footer>
</body>
</html>
html body.container.py-3
Styles Computed Layout Event Listeners DOM breakpoints
Filter :hov .cls
element.style {
}
@media (max-width: 576px) { estilos.css:462
body.container {
padding-left: 16px;
padding-right: 16px;
}
}
.py-3 { _utilities.scss:74
padding-top: 1rem !important;
padding-bottom: 1rem !important;
}
.container, .container-fluid, .container-lg, _container.scss:4
.container-md, .container-sm, .container-xl, .container-xxl {
--bs-gutter-x: 1.5rem;
--bs-gutter-y: 0;

sebastianprocode.github.io/nativa-energia/contacto.html
Dimensions: Galaxy Z Fold 4 412 x 968 Fit to window No throttling 'Save-Data': default Continuous
Hablemos de energía
Déjanos tus datos y cuéntanos qué necesitas. Los campos marcados son obligatorios.
Nombre completo
Correo electrónico
Teléfono
Asunto
Selecciona un tema
Mensaje
Enviar mensaje
Este formulario es una demostración y no envía datos a un servidor.
Nativa Energía · Ingeniería Web I · IU Digital de Antioquia · 2026-2
Elements Console Sources Network
#adopted-style-sheets
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head> ⋯ </head>
<body class="container py-3"> == $0
<header class="encabezado"> ⋯ </header>
<main> ⋯ </main>
<footer class="pie"> ⋯ </footer>
</body>
</html>
html body.container.py-3
Styles Computed Layout Event Listeners DOM breakpoints
Filter :hov .cls
element.style {
}
@media (max-width: 576px) { estilos.css:462
body.container {
padding-left: 16px;
padding-right: 16px;
}
}
.py-3 { _utilities.scss:74
padding-top: 1rem !important;
padding-bottom: 1rem !important;
}
.container, .container-fluid, .container-lg, _container.scss:4
.container-md, .container-sm, .container-xl, .container-xxl {
--bs-gutter-x: 1.5rem;
--bs-gutter-y: 0;

Validación HTML y CSS




validator.w3.org/nu/?doc=https%3A%2F%2Fsebastianprocode.github.io%2Fnativa-energia%2F
Centro educativo
Comprobador de HTML Nu
Esta herramienta es un experimento en curso para mejorar la comprobación de HTML, y su comportamiento está sujeto a cambios.
Mostrando resultados para https://sebastianprocode.github.io/nativa-energia/ (verificado con vnu 26.11.10)
Entrada del verificador
Mostrar fuente esquema informe de imagen Errores y advertencias solamente Opciones…
Comprobar por dirección
https://sebastianprocode.github.io/nativa-energia/
Comprobar
Utilice el botón de filtrado de mensajes que aparece a continuación para ocultar o mostrar mensajes específicos, y para ver el número total de errores y advertencias.
Filtrado de mensajes
1. Advertencia El artículo carece de encabezado. Considere usar elementos h2 - para agregar encabezados identificativos a todos los artículos . h6
Desde la línea 44 , columna 17 ; hasta la línea 44 , columna 38
<article class="dato">
. h6
Desde la línea 44 , columna 17 ; hasta la línea 44 , columna 38
<article class="dato">
2. Advertencia El artículo carece de encabezado. Considere usar elementos h2 - para agregar encabezados identificativos a todos los artículos . h6
Desde la línea 49 , columna 17 ; hasta la línea 49 , columna 38
<article class="dato">
3. Advertencia El artículo carece de encabezado. Considere usar elementos h2 - para agregar encabezados identificativos a todos los artículos . h6
Desde la línea 54 , columna 17 ; hasta la línea 54 , columna 53
<article class="dato dato-destacado">
La comprobación del documento se ha completado
Se utilizó el analizador HTML. La codificación de caracteres especificada externamente fue UTF-8.
Tiempo total de ejecución: 39 milisegundos.
Acerca de este verificador • Informar de un problema

jigsaw.w3.org/css-validator/validator?uri=https%3A%2F%2Fsebastianprocode.github.io%2Fnativa-energia%2F&profile=css3svg&use...

Centro educativo

El Servicio de Validación de CSS del W3C

Resultados del Validador CSS del W3C para https://sebastianprocode.github.io/nativa-energia/ (CSS versión 3 + SVG)

Ir a: Las Advertencias (269) Su Hoja de Estilo validada

Resultados del Validador CSS del W3C para https://sebastianprocode.github.io/nativa-energia/ (CSS versión 3 + SVG)

¡Enhorabuena! No error encontrado.

¡Este documento es CSS versión 3 + SVG válido!

Puede mostrar este icono en cualquier página que valide para que los usuarios vean que se ha preocupado por crear una página Web interoperable. A continuación se encuentra el XHTML que puede usar para añadir el icono a su página Web:



```
<p>
    <a href="https://jigsaw.w3.org/css-validator/check/referer">
        <img style="border:0;width:88px;height:31px"
            src="https://jigsaw.w3.org/css-validator/images/vcss"
            alt="¡CSS Válido!" />
    </a>
</p>
```

jigsaw.w3.org/css-validator/validator?uri=https%3A%2F%2Fsebastianprocode.github.io%2Fnativa-energia%2F&profile=css3svg&use...

Centro educativo

se encuentra el XHTML que puede usar para añadir el icono a su página Web:



```
<p>
    <a href="https://jigsaw.w3.org/css-validator/check/referer">
        <img style="border:0;width:88px;height:31px"
            src="https://jigsaw.w3.org/css-validator/images/vcss"
            alt="¡CSS Válido!" />
    </a>
</p>
```



```
<p>
    <a href="https://jigsaw.w3.org/css-validator/check/referer">
        <img style="border:0;width:88px;height:31px"
            src="https://jigsaw.w3.org/css-validator/images/vcss-blue"
            alt="¡CSS Válido!" />
    </a>
</p>
```

(cierre la etiqueta img con > en lugar de /> si utiliza HTML <= 4.01)

Interested in "developing" your developer skills? In W3Cx's hands-on Professional Certificate Program, learn how to code the right way by creating Web sites and apps that use the latest Web standards. Find out more!

Donate and help us build better tools for a better web.

Si lo desea, puede descargar una copia de la imagen para guardarla en su directorio web local y cambiar el fragmento anterior de XHTML para referenciar a la imagen en local en lugar de a la de éste servidor.